Teste de Machine Learning para vendas no paywall

O objetivo deste teste é criar um modelo de Machine Learning que consiga prever a capacidade de conversão em vendas de um usuário quando apresentado o paywall.

A seguir os campos do arquivo:

Campo	Descrição
session_id	Sessão do usuário
user_id	Código do usuário
articles_viewed	Editoria
avg_scroll_depth	Média de rolagem do mouse
total_time_spent	Tempo gasto na sessão
is_weekend	Indicador de final de semana
device	Dispositivo de acesso
converted	Indicador de conversão no paywall

Após desenvolvimento do modelo, nos envie os resultados obtidos e responda as perguntas a seguir:

1) Qual critério você utilizou para definir a janela de tempo dos dados de treino? Como você evitou o *data leakage* (vazamento de dados) ao prever a conversão dentro da mesma sessão?

2) Quais foram as 3 variáveis (features) que apresentaram maior correlação com a conversão? Por que você acredita que elas foram relevantes?

3) Qual o critério utilizado para a escolha do modelo?

4) Em problemas de paywall, a grande maioria dos usuários não assina. Como você estruturou o treinamento para que o modelo não ficasse "preguiçoso" e previsse apenas a classe majoritária (não-conversão)?

5) Se o seu modelo tem uma acurácia de 98%, mas não identifica nenhum assinante real, ele é útil? Quais métricas (Precision, Recall, F1-Score, AUC-ROC) você priorizou e por quê?

6) Se um Diretor de Produto perguntar "Por que o paywall apareceu para este usuário que só leu uma notícia?", como você usaria técnicas como **SHAP** ou **Feature Importance** para responder?

7) Como você definiu a probabilidade mínima para exibir o paywall? Você considerou o custo de "irritar" um usuário fiel que poderia converter mais tarde (Falso Positivo)?

8) Com base nos resultados, em quais categorias de notícias ou perfis de usuários você recomendaria ser mais agressivo com o bloqueio de conteúdo?